

FERNANDA BERNES FRANÇA

1. Complete a tabela verdade das proposições abaixo:

a) $P \wedge \sim Q$

P	Q	$\sim Q$	$P \wedge \sim Q$
V	V	F	F
V	F	V	V
F	V	F	F
F	F	V	F

b) $\sim P \vee Q$

P	Q	$\sim P$	$\sim P \vee Q$
V	V	F	V
V	F	F	F
F	V	V	V
F	F	V	V

c) $(P \rightarrow Q) \wedge \sim Q$

P	Q	$P \rightarrow Q$	$\sim Q$
V	V	V	F
V	F	F	V
F	V	V	F
F	F	V	V

2. Determine o valor lógico da proposição composta:

Dadas as proposições simples:

- $P =$ Verdadeiro
- $Q =$ Falso
- $R =$ Verdadeiro

Resolva:

- a) $V \wedge (F \vee V) : P \wedge (Q \vee R) : R : V$
- b) $\sim(V \rightarrow F) : \sim(P \rightarrow Q) : R : \sim F : V$
- c) $(P \vee Q) \leftrightarrow R \quad (V \vee F) \leftrightarrow V \quad R : V \leftrightarrow V : V$

3. Monte a tabela verdade para a proposição composta:

- a) $(P \vee Q) \wedge R$

P	Q	R	$P \vee Q$	$(P \vee Q) \wedge R$
V	V	V	V	V
V	V	F	V	F
V	F	V	V	V
V	F	F	V	F
F	V	V	V	V
F	V	F	V	F
F	F	V	F	F
F	F	F	F	F

b) $\sim(P \wedge Q) \rightarrow R$

P	Q	R	$(P \wedge Q)$	$\sim(P \wedge Q)$	$\sim(P \wedge Q) \rightarrow R$
V	V	V	V	F	V
V	V	F	V	F	V
V	F	V	F	V	V
V	F	F	F	V	F
F	V	V	F	V	V
F	V	F	F	V	F
F	F	V	F	V	V
F	F	F	F	V	F

Dica: use 3 colunas para as proposições simples e calcule todas as combinações possíveis ($2^3 = 8$ linhas).

4. Traduza as frases a seguir para a linguagem lógica e monte a tabela verdade correspondente: a) “Se Pedro vai à escola, então ele estuda.”

→ Use: P= “Pedro vai à escola”

Q= “Pedro estuda”

$P \rightarrow Q$

P	Q	$P \rightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

c) “Carlos trabalha ou Maria estuda.”
 $\rightarrow$ Use: $C =$ “Carlos trabalha”
 $M =$ “Maria estuda”

C	M	$C \vee M$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

5. Considere as proposições simples:

- $A = \text{Falso}$
- $B = \text{Verdadeiro}$

Determine o valor lógico de:

a) $\sim A \wedge B: \sim F \wedge V: \mathbf{V}$

b) $A \rightarrow \sim B: F \rightarrow \sim V: \mathbf{V}$

c) $(A \vee B) \leftrightarrow \sim A: (F \vee V) \leftrightarrow \sim F: V \leftrightarrow \sim F: \mathbf{V}$

6. Complete a tabela verdade da proposição composta:

Dada a proposição $(P \vee \sim Q) \rightarrow R$, complete a tabela verdade considerando todas as combinações possíveis de P, Q e R.

P	Q	R	$\sim Q$	$P \vee \sim Q$	$(P \vee \sim Q) \rightarrow R$
V	V	V	F	V	V
V	V	F	F	V	V
V	F	V	V	V	V
V	F	F	V	V	V
F	V	V	F	F	F
F	V	F	F	F	V
F	F	V	V	V	V
F	F	F	V	V	V

7. Determine os valores lógicos das proposições compostas:

Considere os valores:

- $P=P$ $=P=$ Falso
- $Q=Q$ $=Q=$ Verdadeiro
- $R=R$ $=R=$ Falso

Agora, calcule o valor lógico das seguintes proposições compostas:

a) $\sim(P \wedge Q) \vee R$: $\sim(F \wedge V) \vee F$: $\sim(V) \vee F$: **F**

b) $(Q \rightarrow P) \wedge \sim R$: $(V \rightarrow F) \wedge \sim F$: $F \wedge \sim F$: **F**

c) $\sim(Q \leftrightarrow R)$: $\sim(V \leftrightarrow F)$: **F**

8. Monte a tabela verdade completa da seguinte proposição:

Construa a tabela verdade para:

$$(P \leftrightarrow Q) \vee \sim(P \wedge R)$$

Utilize todas as combinações de verdade/falsidade para P, Q e R ($2^3 = 8$ linhas)

P	Q	R	$P \leftrightarrow Q$	$P \wedge R$	$\sim(P \wedge R)$	$(P \leftrightarrow Q) \vee \sim(P \wedge R)$
V	V	V	V	V	F	V
V	V	F	V	F	V	V
V	F	V	F	V	F	F
V	F	F	F	F	V	V
F	V	V	F	F	V	V
F	V	F	F	F	V	V
F	F	V	V	F	V	V
F	F	F	V	F	V	V

9. Traduza e represente logicamente a sentença abaixo:

“Se João faltar ao trabalho e estiver doente, então ele justificará sua ausência.”

Passo 1 – Traduza para a lógica proposicional:

- J= João faltou ao trabalho
- D= João está doente
- A= João justificará a ausência

$$(J \wedge D) \rightarrow A$$

Passo 2 – Construa a tabela verdade da proposição acima^

J	D	A	$J \wedge D$	$(J \wedge D) \rightarrow A$
V	V	V	V	V
V	V	F	V	V
V	F	V	F	V
V	F	F	F	V
F	V	V	F	F
F	V	F	F	V
F	F	V	F	F
F	F	F	F	V

10. Interprete a lógica por trás da situação:

Considere a situação abaixo:

- P= “Está chovendo.”
- Q= “Levarei guarda-chuva.”
- R= “Me molharei.”

a) Interprete logicamente a frase:

“Se estiver chovendo e eu não levar guarda-chuva, então me molharei.”

→ Logo: $(P \wedge \sim Q) \rightarrow R$

Construa a tabela verdade dessa proposição.

P	Q	R	$\sim Q$	$P \wedge \sim Q$	$(P \wedge \sim Q) \rightarrow R$
V	V	V	F	F	V
V	V	F	F	F	V
V	F	V	V	V	V
V	F	F	V	V	F
F	V	V	F	F	V
F	V	F	F	F	V
F	F	V	V	F	V
F	F	F	V	F	V

b) Interprete logicamente a frase:

“Se não estiver chovendo ou se levar guarda-chuva exatamente quando não me molhar, a condição será satisfeita.”

→ Logo: $\sim P \vee (Q \leftrightarrow \sim R)$

Construa a tabela e analise os resultados com atenção.

P	Q	R	$\sim P$	$\sim R$	$Q \leftrightarrow \sim R$	$\sim P \vee (Q \leftrightarrow \sim R)$
V	V	V	F	F	F	F
V	V	F	F	V	V	V
V	F	V	F	F	V	V
V	F	F	F	V	F	F
F	V	V	V	F	F	V
F	V	F	V	V	V	V
F	F	V	V	F	V	V

F	F	F	V	V	F	V
---	---	---	---	---	---	---